MANUAL DE EJEMPLOS

PRÁCTICOS DE CÓDIGO

Colección de Algoritmos Gráficos

Para Compilador de Animaciones

Oscar Jiménez - 2026

Introducción

Este documento almacena tres ejemplos funcionales diseñados para probar la capacidad de renderizado, animaciones compuestas y bucles del compilador. Los códigos están listos para ser copiados e implementados.

Ejemplo 1: Efectos Estroboscópicos

Demostración de cambio de fondo sincronizado con movimiento vertical de múltiples objetos.

```
limpiar;
fondo = negro;

posicion (3,3);
cuadrado(393,393,blanco);

posicion (23,23);
cuadrado(353,353,blanco);

posicion (43,43);
cuadrado(313,313,blanco);

posicion (63,63);
cuadrado(273,273,blanco);

posicion (83,83);
cuadrado(233,233,blanco);

posicion(100,200);
kira = circulo(50,50,negro);
posicion(250,200);
gachi = circulo(50,50,negro);
posicion(175,200);
chispa = circulo(50,50,negro);

c1 = 0;
mientras(c1 < 10){
    mover(kira, arriba, 20);
    mover(kira, arriba, 20);
    fondo = negro;
    mover(chispa, arriba, 20);
    mover(chispa, arriba, 20);
    fondo = azul;
    mover(gachi, arriba, 20);
    mover(gachi, arriba, 20);
    fondo = amarillo;
    mover(kira, abajo, 20);
    mover(kira, abajo, 20);
    fondo = rojo;
    mover(chispa, abajo, 20);
    mover(chispa, abajo, 20);
    fondo = verde;
    mover(gachi, abajo, 20);
    mover(gachi, abajo, 20);
    fondo = blanco;
```

```
}
```

Ejemplo 2: Coreografía Circular Compleja

Rutina avanzada que coordina 4 objetos en movimiento rotatorio por esquinas, finalizando con un desplazamiento continuo a la derecha.

```
limpiar;
posicion (3,3);
cuadrado(393,393,negro);
posicion (23,23);
cuadrado(353,353,negro);
posicion (43,43);
cuadrado(313,313,negro);
posicion (63,63);
cuadrado(273,273,negro);
posicion (83,83);
cuadrado(233,233,negro);

posicion(100,100);
gachi = circulo(50,50,negro);
posicion(100,250);
kira = circulo(50,50,negro);
posicion(250,100);
chispa = circulo(50,50,negro);
posicion(250,250);
jaqui = circulo(50,50,negro);

c1 = 0;
fondo = verde;
mientras(c1 <= 14){
    mover(gachi,der,10);
    mover(chispa,abajo,10);
    mover(jaqui,izq,10);
    mover(kira,arriba,10);
}

c1 = 0;
fondo = rojo;
mientras(c1 <= 14){
    mover(gachi,abajo,10);
    mover(chispa,izq,10);
    mover(jaqui,arriba,10);
    mover(kira,der,10);
}

c1 = 0;
fondo = amarillo;
mientras(c1 <= 14){
    mover(gachi,izq,10);
    mover(chispa,arriba,10);
    mover(jaqui,der,10);
    mover(kira,abajo,10);
}

c1 = 0;
fondo = azul;
mientras(c1 <= 14){
    mover(gachi,arriba,10);
    mover(chispa,der,10);
    mover(jaqui,abajo,10);
```

```
    mover(kira,izq,10);
}

c1 = 0;
fondo = blanco;
mientras(c1 <= 84){
    mover(gachi,der,1);
    mover(gachi,abajo,1);
    mover(chispa,abajo,1);
    mover(chispa,izq,1);
    mover(kira,der,1);
    mover(kira,arriba,1);
    mover(jaqui,izq,1);
    mover(jaqui,arriba,1);
}

c1 = 0;
fondo = blanco;
mientras(c1 <= 14){
    mover(gachi,abajo,1);
    mover(chispa,abajo,1);
    mover(kira,abajo,1);
    mover(jaqui,abajo,1);
}

c1 = 0;
fondo = blanco;
mientras(c1 <= 14){
    mover(gachi,arriba,1);
    mover(chispa,arriba,1);
    mover(kira,arriba,1);
    mover(jaqui,arriba,1);
}

c1 = 14;
fondo = blanco;
mientras(c1 >= 14){
    mover(gachi,der,1);
    mover(chispa,der,1);
    mover(kira,der,1);
    mover(jaqui,der,1);
}
```

Ejemplo 3: Autómata Caminante (Robot)

Implementación de un personaje compuesto (cabeza, ojos, boca) que se desplaza unificado mediante un bucle simple.

```
limpiar;
fondo = negro;

posicion(50, 100);
cabeza = cuadrado(100, 100, blanco);

posicion(70, 120);
ojo1 = cuadrado(20, 20, blanco);

posicion(110, 120);
ojo2 = cuadrado(20, 20, blanco);

posicion(80, 160);
boca = rectangulo(40, 10, blanco);

c = 0;
mientras(c < 20){
    mover(cabeza, der, 10);
    mover(ojo1, der, 10);
    mover(ojo2, der, 10);
    mover(boca, der, 10);
}

fondo =  negro;
```